Problème 3 : Arcs paramétrés

Haddad Lotfi

15/04/2026

On se place dans le plan $\mathbb{R}^2$, muni de sa structure habituelle de plan euclidien orienté.
Dans tout le problème, a désigne un réel strictement positif.
On appelle *cardioïde* la courbe Γ de $\mathbb{R}^2$ dont une équation en polaires est
$\rho = a(1 + \cos\theta)$.

I Première partie

1

Étudier et tracer la courbe Γ. On précisera l'angle polaire (dans le repère canonique) de la tangente au point de paramètre θ de Γ. On indiquera en particulier quels sont les points à tangente horizontale ou verticale.

2

(a) Montrer que pour tout réel ϕ, il y a exactement trois points M, N, P de Γ en lesquels la tangente à Γ a pour angle polaire ϕ.

(b) Déterminer le centre de gravité du triangle MNP.

(c) Déterminer l'aire du triangle MNP.

(d) Quand le point M décrit Γ, reconnaître la courbe décrite par le milieu I du segment NP (comment cette courbe se déduit-elle de Γ ?)

3

Déterminer une représentation en polaires de la courbe Γ' décrite par la projection orthogonale $N(\theta)$ de O sur la tangente à Γ en $M(\theta)$. Construire Γ'.

4

Une droite variable Δ, passant par O, rencontre Γ en deux points P et Q autres que O. On note A le point de coordonnées $(2a, 0)$.

(a) Déterminer le lieu du barycentre J du triangle APQ.

(b) Déterminer le lieu du point d'intersection I des tangentes en P et Q à Γ.

5

Soit (C) un cercle fixe de rayon $a > 0$. Un cercle mobile (C') de même rayon roule sans glisser sur (C). Montrer que la trajectoire d'un point M de (C') est une cardioïde.

6

On note $A(\theta)$ le point d'angle polaire θ d'un cercle de centre O et de rayon r. On considère la droite D_θ passant par les points $A(\theta)$ et $A(2\theta)$. Montrer que quand θ varie, D_θ reste tangente à une cardioïde que l'on déterminera.

II Deuxième partie

1

Déterminer le centre de courbure au point de paramètre $\theta = 0$ de Γ.

2

On oriente Γ dans le sens des θ croissants.

(a) Déterminer une abscisse curviligne sur Γ, avec $(0, 0)$ comme origine. Quelle est la longueur totale de la courbe Γ ?

(b) Préciser le repère de Frenet et la courbure au point de paramètre θ.

(c) Montrer que l'ensemble des centres de courbure de Γ est une cardioïde, dont on indiquera par quelle transformation géométrique simple elle se déduit de Γ.

III Troisième partie

1

Soit D le domaine du plan intérieur à la cardioïde Γ. On suppose que D est recouvert d'une densité surfacique constante $\mu > 0$. On note D^+ l'intersection de D avec le demi-plan $y \geq 0$.

(a) Calculer l'aire de D.

(b) Calculer le centre d'inertie de D et celui de D^+.

(c) Calculer les moments d'inertie de D par rapport à Ox, à Oy, à O.

(d) Calculer le volume qu'engendrerait D par rotation autour de Ox.

2

On suppose que Γ est recouvert d'une densité linéique constante $\mu > 0$. On note Γ^+ l'intersection de Γ avec le demi-plan $y \geq 0$.

(a) Calculer le centre d'inertie de Γ et celui de Γ^+.

(b) Calculer les moments d'inertie de Γ par rapport à Ox, à Oy, à O.

(c) Calculer l'aire de la nappe qu'engendrerait Γ^+ par rotation autour de Ox.

3

On considère la cycloïde d'équation paramétrique $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ (première arche pour $0 < t < 2\pi$). Chaque arche de cette cycloïde a pour longueur 8. Sur le point $(0, 2)$ de la cyclone, on "pose" une cardioïde de longueur 8, comme indiqué. On fait ensuite rouler la cardioïde sur la cycloïde, sans glisser. Montrer que, pendant ce mouvement, le point de rebroussement de la cardioïde décrit la droite $y = 2$.

Corrigé du problème

Première partie

1.

L'application $\theta \mapsto \rho(\theta)$ est 2π-périodique et paire. On peut donc limiter l'étude à $[0, \pi]$ puis procéder à une symétrie par rapport à Ox pour obtenir toute la courbe.

La fonction $\theta \mapsto \rho(\theta)$ reste strictement positive sur $[0, \pi[$. Elle s'annule en $\theta = \pi$ ce qui indique un passage à l'origine avec une tangente horizontale. Compte tenu de la symétrie par rapport à Ox, l'origine est un point de rebroussement de première espèce.

Notons V (resp. ϕ) l'angle polaire de la tangente en $M(\theta)$ dans le repère mobile (resp. dans le repère fixe). On sait que

$$\tan V = \frac{\rho(\theta)}{\rho'(\theta)} = \frac{1+\cos\theta}{-\sin\theta} = -\cot\frac{\theta}{2} = \tan\left(\frac{\theta}{2}+\frac{\pi}{2}\right).$$

On en déduit $V = \frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{2} \pmod{\pi}$, puis $\phi = V + \theta = \frac{3\theta}{2} + \frac{\pi}{2} \pmod{\pi}$.

Le calcul précédent est encore valable si $\theta = 0 \pmod{\pi}$. En effet on a $\rho'(0) = 0$ donc la tangente en $M(0) = (2a, 0)$ est verticale, et pour $\theta = \pi$ on sait que la tangente est horizontale.

— Points à tangente horizontale : $\phi = 0 \pmod{\pi}$ donc $\theta = \frac{\pi}{3} \pmod{\frac{2\pi}{3}}$. On trouve $M(\pi) = (0, 0)$, $M\left(\frac{\pi}{3}\right) = \left(\frac{3a}{4}, \frac{3a\sqrt{3}}{4}\right)$ et $M\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \left(\frac{3a}{4}, -\frac{3a\sqrt{3}}{4}\right)$.

— Points à tangente verticale : $\phi = \frac{\pi}{2} \pmod{\pi}$ donc par $\theta = 0 \pmod{\frac{2\pi}{3}}$. On trouve $M(0) = (2a, 0)$, $M\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \left(-\frac{a}{4}, \frac{a\sqrt{3}}{4}\right)$, $M\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = \left(-\frac{a}{4}, -\frac{a\sqrt{3}}{4}\right)$.

2. (a)

L'angle polaire (dans le repère fixe) de la tangente en $M(\theta)$ est $\phi = \frac{3\theta}{2} + \frac{\pi}{2} \pmod{\pi}$.
Fixer ϕ conduit à $\frac{3\theta}{2} = \phi + \frac{\pi}{2} \pmod{\pi}$ puis à $\theta = \frac{2\phi}{3} + \frac{\pi}{3} \pmod{\frac{2\pi}{3}}$.
On obtient trois solutions modulo 2π :

$$\theta_1 = \frac{2\phi}{3} - \frac{\pi}{3}, \quad \theta_2 = \frac{2\phi}{3} + \frac{\pi}{3}, \quad \theta_3 = \frac{2\phi}{3} + \pi.$$

Pour tout angle ϕ, il y a donc toujours trois points distincts M, N, P de Γ en lesquels la tangente à Γ a pour angle polaire ϕ.

2. (b)

Notons $\theta_1, \theta_2 = \theta_1 + \frac{2\pi}{3}, \theta_3 = \theta_1 + \frac{4\pi}{3}$ les angles polaires des points M, N, P. Les coordonnées du point $M(\theta)$ sont

$$\begin{cases} x(\theta) = \rho(\theta)\cos\theta = a(1+\cos\theta)\cos\theta, \\ y(\theta) = \rho(\theta)\sin\theta = a(1+\cos\theta)\sin\theta. \end{cases}$$

Pour chacun des angles $\theta_1, \theta_2, \theta_3$, on a $(e^{i\theta})^3 = \omega$, avec $\omega = e^{3i\theta_1}$. Ainsi les nombres complexes $e^{i\theta_1}, e^{i\theta_2}, e^{i\theta_3}$ sont solutions de $z^3 - \omega = 0$. Leurs fonctions symétriques élémentaires vérifient donc $\sigma_1 = \sigma_2 = 0$.

Il en découle $\sigma_1 = \sum_k e^{i\theta_k} = 0$, puis $S_2 = \sum_k e^{2i\theta_k} = \sigma_1^2 - 2\sigma_2 = 0$.

On en déduit

$$\begin{cases} \sum_k \cos\theta_k = \sum_k \sin\theta_k = 0, \\ \sum_k \cos 2\theta_k = \sum_k \sin 2\theta_k = 0, \end{cases}$$

donc

$$\begin{cases} x(\theta_1) + x(\theta_2) + x(\theta_3) = \frac{3a}{2}, \\ y(\theta_1) + y(\theta_2) + y(\theta_3) = 0. \end{cases}$$

Cela prouve que le centre de gravité du triangle MNP est toujours $G\left(\frac{a}{2}, 0\right)$.

2. (c)

Les angles $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ vérifient $\cos 3\theta = \cos 3\theta_1$ donc $4\cos^3\theta - 3\cos\theta - \cos 3\theta_1 = 0$. On en déduit en particulier :

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= \cos\theta_1 + \cos\theta_2 + \cos\theta_3 = 0, \\ \sigma_2 &= \cos\theta_1\cos\theta_2 + \cos\theta_1\cos\theta_3 + \cos\theta_2\cos\theta_3 = -\frac{3}{4}. \end{aligned}$$

L'aire du triangle MNP est $\mathcal{A} = \frac{1}{2}|\det(\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{MP})|$.

$$\begin{aligned} \det(\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{MP}) &= \det(\overrightarrow{ON} - \overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OM}) \\ &= \det(\overrightarrow{ON}, \overrightarrow{OP}) + \det(\overrightarrow{OP}, \overrightarrow{OM}) + \det(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{ON}) \\ &= \rho(\theta_2)\rho(\theta_3)\sin(\theta_3 - \theta_2) + \rho(\theta_3)\rho(\theta_1)\sin(\theta_1 - \theta_3) + \rho(\theta_1)\rho(\theta_2)\sin(\theta_2 - \theta_1) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2}\big(\rho(\theta_2)\rho(\theta_3) + \rho(\theta_3)\rho(\theta_1) + \rho(\theta_1)\rho(\theta_2)\big) \\ &= \frac{a^2\sqrt{3}}{2}\big((1+\cos\theta_2)(1+\cos\theta_3) + (1+\cos\theta_3)(1+\cos\theta_1) + (1+\cos\theta_1)(1+\cos\theta_2)\big) \\ &= \frac{a^2\sqrt{3}}{2}\big(3 + 2\sigma_1 + \sigma_2\big) = \frac{9a^2\sqrt{3}}{8}. \end{aligned}$$

Conclusion : l'aire du triangle MNP est constante, égale à $\dfrac{9a^2\sqrt{3}}{8}$.

2. (d)

On sait que le centre de gravité du triangle MNP est $G\left(\frac{a}{2}, 0\right)$.

$$\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON} + \overrightarrow{OP} = 3\overrightarrow{OG}$$

donc $\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{OI} = 3\overrightarrow{OG}$, puis

$$\overrightarrow{OI} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{OM} + \frac{3}{2}\overrightarrow{OG}.$$

Le point I se déduit donc de M par la composée de l'homothétie de centre O et de rapport $-\frac{1}{2}$ puis de la translation de vecteur $\frac{3}{2}\overrightarrow{OG} = \left(\frac{3a}{4}, 0\right)$.

La courbe décrite par I est donc encore une cardioïde (son point de rebroussement est en $\left(\frac{3a}{4}, 0\right)$).

3.

La tangente à Γ en $M(\theta)$ est dirigée par $(\cos\phi, \sin\phi)$ avec $\phi = \frac{3\theta}{2} + \frac{\pi}{2}$. La droite (ON) est donc dirigée par $\vec{u}\big(\frac{3\theta}{2}\big) = (\sin\phi, -\cos\phi) = \big(\cos\frac{3\theta}{2}, \sin\frac{3\theta}{2}\big)$. Ainsi il existe $\lambda(\theta)$ tel que $\overrightarrow{ON} = \lambda(\theta)\,\vec{u}\big(\frac{3\theta}{2}\big)$. L'orthogonalité $(\overrightarrow{ON} \perp \overrightarrow{MN})$ donne $(\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON}) = \|\overrightarrow{ON}\|^2$, soit

$$\lambda(\theta)^2 = a(1+\cos\theta)\lambda(\theta)\,(\vec{u}(\theta)\cdot\vec{u}(\tfrac{3\theta}{2})) = a(1+\cos\theta)\lambda(\theta)\cos\frac{\theta}{2}.$$

On trouve $\lambda(\theta) = a(1+\cos\theta)\cos\frac{\theta}{2} = 2a\left(\cos\frac{\theta}{2}\right)^3$ (le cas $\lambda = 0$ correspond à $\theta = \pi$, tangente passant par O). Ainsi

$$\overrightarrow{ON} = 2a\left(\cos\frac{\theta}{2}\right)^3 \vec{u}\left(\frac{3\theta}{2}\right) = 2a\left(\cos\frac{\theta'}{3}\right)^3 \vec{u}(\theta') \quad \text{en posant } \theta' = \frac{3\theta}{2}.$$

Le point N parcourt la courbe d'équation polaire $\rho = 2a\left(\cos\frac{\theta}{3}\right)^3$. Cette courbe est 6π-périodique et paire. On observe un passage à l'origine pour $\theta = \frac{3\pi}{2}$ (tangente verticale) et un point double en $\big(-\frac{a}{4}, 0\big)$ obtenu pour $\theta = \pi$ et $\theta = -\pi$.

4. (a)

Soit θ (défini modulo π) l'angle polaire de la droite Δ. Les angles polaires de P et Q sont θ et $\theta + \pi$ (modulo 2π). Avec $\vec{u}(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta)$:

$$\overrightarrow{OP} = a(1+\cos\theta)\,\vec{u}(\theta), \qquad \overrightarrow{OQ} = a(1-\cos\theta)\,\vec{u}(\theta+\pi) = -a(1-\cos\theta)\,\vec{u}(\theta).$$

Le barycentre J du triangle APQ vérifie

$$\overrightarrow{OJ} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OQ}) = \frac{1}{3}\big(2a\vec{i}+2a\cos\theta\,\vec{u}(\theta)\big) = \frac{2a}{3}\big(1+\cos^2\theta,\ \cos\theta\sin\theta\big) = (a,0)+\frac{a}{3}(\cos 2\theta, \sin 2\theta).$$

Le point J décrit donc le cercle de centre $(a, 0)$ et de rayon $\frac{a}{3}$.

4. (b)

La tangente à Γ en $P = M(\theta)$ est orthogonale à $\vec{u}\big(\frac{3\theta}{2}\big) = \big(\cos\frac{3\theta}{2}, \sin\frac{3\theta}{2}\big)$. Son équation :

$$x\cos\frac{3\theta}{2} + y\sin\frac{3\theta}{2} = a(1+\cos\theta)\left(\cos\theta\cos\frac{3\theta}{2} + \sin\theta\sin\frac{3\theta}{2}\right) = a(1+\cos\theta)\cos\frac{\theta}{2}.$$

La tangente en $Q = M(\theta+\pi)$ s'obtient en remplaçant θ par $\theta+\pi$:

$$x\sin\frac{3\theta}{2} - y\cos\frac{3\theta}{2} = -a(1-\cos\theta)\sin\frac{\theta}{2}.$$

En résolvant le système, on trouve

$$x_I = a(1+\cos\theta)\cos\frac{\theta}{2}\cos\frac{3\theta}{2} - a(1-\cos\theta)\sin\frac{\theta}{2}\sin\frac{3\theta}{2} = \frac{a}{2}(1+3\cos 2\theta),$$

$$y_I = a(1+\cos\theta)\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{3\theta}{2} + a(1-\cos\theta)\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{3\theta}{2} = \frac{3a}{2}\sin 2\theta.$$

Ainsi $\overrightarrow{OI} = \big(\frac{a}{2}, 0\big) + \frac{3a}{2}(\cos 2\theta, \sin 2\theta)$. I décrit le cercle de centre $\big(\frac{a}{2}, 0\big)$ et de rayon $\frac{3a}{2}$.

5.

On place le centre de (C) en $\Omega = (r, 0)$. Soit t l'angle polaire de ΩN où N est le point de contact. Le centre Ω' du cercle mobile est $(r, 0) + 2r(\cos t, \sin t)$. On observe le point M de (C') qui à $t = 0$ (contact en $(2r, 0)$) est en $(4r, 0)$ (diamétralement opposé à N). Le roulement sans glissement et l'égalité des rayons impliquent $(\overrightarrow{\Omega\Omega'}, \overrightarrow{\Omega' M}) = t$. L'angle polaire de $\overrightarrow{\Omega' M}$ est donc $2t$. Avec $\vec{u}(t) = (\cos t, \sin t)$:

$$M = \Omega' + r\,\vec{u}(2t) = (r, 0) + 2r(\cos t, \sin t) + r(\cos 2t, \sin 2t) = 2r(1 + \cos t)(\cos t, \sin t).$$

Autrement dit, $OM = 2r(1 + \cos t)\,\vec{u}(t)$: le point M décrit la cardioïde $\rho = 2r(1 + \cos\theta)$.

6.

Soit r le rayon du cercle (C). L'équation de la droite D_θ passant par $A(\theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$ et $A(2\theta) = (r\cos 2\theta, r\sin 2\theta)$ est

$$\begin{vmatrix} x & r\cos 2\theta & r\cos\theta \\ y & r\sin 2\theta & r\sin\theta \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \iff x(\sin 2\theta - \sin\theta) - y(\cos 2\theta - \cos\theta) = r(\sin 2\theta\cos\theta - \sin\theta\cos 2\theta).$$

Après factorisation : $2\sin\frac{\theta}{2}\left(x\cos\frac{3\theta}{2} + y\sin\frac{3\theta}{2}\right) = 2r\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}$. Pour $\theta \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$, on simplifie et obtient

$$(E_\theta) \qquad x\cos\frac{3\theta}{2} + y\sin\frac{3\theta}{2} = r\cos\frac{\theta}{2}.$$

Le cas $\theta \equiv 0 \pmod{2\pi}$ donne $x = r$, ce qui est aussi la limite de (E_θ). L'équation de la tangente à la cardioïde $\rho = a(1 + \cos\theta)$ en $M(\theta)$ s'écrit

$$(\mathcal{E}_\theta) \qquad x\cos\frac{3\theta}{2} + y\sin\frac{3\theta}{2} = a(1 + \cos\theta)\cos\frac{\theta}{2}.$$

En écrivant (E_θ) sous la forme $\left(x - \frac{r}{2}\right)\cos\frac{3\theta}{2} + y\sin\frac{3\theta}{2} = \frac{3r}{2}\cos\frac{\theta}{2}$, on reconnaît l'équation de la tangente à la cardioïde $\rho = \frac{2r}{3}(1+\cos\theta)$ dans le repère translaté d'origine $O' = \left(\frac{r}{2}, 0\right)$. Ainsi, quand θ varie, D_θ reste tangente à la cardioïde $\rho = \frac{2r}{3}(1 + \cos\theta)$ (dans le repère $O'xy$).

Deuxième partie

1.

On se place dans le repère de Frenet de Γ au point $M(0) = (2a, 0)$. On oriente la courbe dans le sens des θ croissants. La base de Frenet en $M(0)$ est $\vec{T} = (0, 1)$, $\vec{N} = (1, 0)$. Soit (X, Y) les coordonnées de $M(\theta)$ dans ce repère : $X = y$, $Y = 2a - x$. Quand $\theta \to 0$,

$$X = a(1 + \cos\theta)\sin\theta \sim 2a\theta, \qquad Y = 2a - a(1 + \cos\theta)\cos\theta \sim \frac{3}{2}a\theta^2.$$

Le rayon de courbure $R(0)$ vérifie $R(0) = \lim_{\theta\to 0}\frac{X^2}{2Y} = \frac{(2a\theta)^2}{2\cdot\frac{3}{2}a\theta^2} = \frac{4a^2\theta^2}{3a\theta^2} = \frac{4a}{3}$. Le centre de courbure $\Omega(0)$ est donc $M(0) + R(0)\vec{N} = (2a, 0) + \frac{4a}{3}(1, 0) = \left(\frac{10a}{3}, 0\right)$.

2. (a)

On a $ds = \sqrt{\rho^2 + \rho'^2}\, d\theta = a\sqrt{(1+\cos\theta)^2 + \sin^2\theta}\, d\theta = a\sqrt{2(1+\cos\theta)}\, d\theta = 2a\left|\cos\frac{\theta}{2}\right| d\theta$. Pour $-\pi \leq \theta \leq \pi$, $ds = 2a\cos\frac{\theta}{2}\, d\theta$. Par primitivation, $s(\theta) = 4a\sin\frac{\theta}{2}$ (avec $s(0) = 0$). La longueur totale de Γ est $L = 2\int_0^\pi ds = \left[4a\sin\frac{\theta}{2}\right]_0^\pi = 8a$.

2. (b)

Pour $-\pi < \theta < \pi$, on a $\overrightarrow{OM}'(\theta) = \begin{pmatrix}\rho' \\ \rho\end{pmatrix} = a\begin{pmatrix}-\sin\theta \\ 1+\cos\theta\end{pmatrix} = 2a\cos\frac{\theta}{2}\begin{pmatrix}-\sin\frac{\theta}{2} \\ \cos\frac{\theta}{2}\end{pmatrix} = 2a\cos\frac{\theta}{2}\begin{pmatrix}\cos\left(\frac{\theta}{2}+\frac{\pi}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\theta}{2}+\frac{\pi}{2}\right)\end{pmatrix}$. Ainsi l'angle polaire de $\vec{T}$ dans la base mobile est $V = \frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{2}$ (mod 2π), et dans la base canonique $\phi = V + \theta = \frac{3\theta}{2} + \frac{\pi}{2}$ (mod 2π). Donc

$$\vec{T} = \begin{pmatrix}-\sin\frac{3\theta}{2} \\ \cos\frac{3\theta}{2}\end{pmatrix}, \qquad \vec{N} = \begin{pmatrix}-\cos\frac{3\theta}{2} \\ -\sin\frac{3\theta}{2}\end{pmatrix}.$$

Le rayon de courbure $R(\theta) = \frac{ds}{d\phi} = \frac{2a\cos\frac{\theta}{2}}{3/2} = \frac{4a}{3}\cos\frac{\theta}{2}$, et la courbure $c(\theta) = \frac{3}{4a\cos\frac{\theta}{2}}$.

2. (c)

Le centre de courbure $\Omega(\theta)$ vérifie

$$\Omega(\theta) = M(\theta) + R(\theta)\vec{N}(\theta) = a(1+\cos\theta)\begin{pmatrix}\cos\theta \\ \sin\theta\end{pmatrix} - \frac{4a}{3}\cos\frac{\theta}{2}\begin{pmatrix}\cos\frac{3\theta}{2} \\ \sin\frac{3\theta}{2}\end{pmatrix}.$$

En utilisant $\cos\frac{\theta}{2}\cos\frac{3\theta}{2} = \frac{1}{2}(\cos 2\theta + \cos\theta)$ et $\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{3\theta}{2} = \frac{1}{2}(\sin 2\theta + \sin\theta)$, on obtient

$$\begin{cases} X(\theta) = a\cos\theta(1+\cos\theta) - \frac{2a}{3}(\cos 2\theta + \cos\theta) = \frac{2a}{3} + \frac{a}{3}\cos\theta(1-\cos\theta), \\ Y(\theta) = a\sin\theta(1+\cos\theta) - \frac{2a}{3}(\sin 2\theta + \sin\theta) = \frac{a}{3}\sin\theta(1-\cos\theta). \end{cases}$$

Ainsi $\Omega(\theta) = \left(\frac{2a}{3}, 0\right) + \frac{a}{3}(1-\cos\theta)\,\vec{u}(\theta)$ avec $\vec{u}(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta)$. En coordonnées polaires centrées en $\left(\frac{2a}{3}, 0\right)$, $\rho = \frac{a}{3}(1-\cos\theta)$: c'est une cardioïde (translatée). L'ensemble des centres de courbure est donc une cardioïde déduite de Γ par une homothétie de rapport $\frac{1}{3}$ suivie d'une translation.

Troisième partie

1. (a)

L'aire de D est $\mathcal{A}(D) = \iint_D dx\, dy = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi}\rho(\theta)^2 d\theta = \frac{a^2}{2}\int_{-\pi}^{\pi}(1+\cos\theta)^2 d\theta = a^2\int_0^\pi(1 + 2\cos\theta + \cos^2\theta)d\theta = a^2\left[\theta + 2\sin\theta + \frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4}\right]_0^\pi = \frac{3\pi a^2}{2}$.

1. (b)

Par symétrie, $y_G = 0$. Pour x_G :

$$x_G = \frac{1}{\mathcal{A}(D)}\iint_D x\, dx\, dy = \frac{1}{\frac{3\pi a^2}{2}}\int_{-\pi}^{\pi}\int_0^{a(1+\cos\theta)}\rho^2\cos\theta\, d\rho\, d\theta = \frac{2}{3\pi a^2}\cdot\frac{a^3}{3}\int_{-\pi}^{\pi}(1+\cos\theta)^3\cos\theta\, d\theta.$$

Le calcul donne $x_G = \frac{2a}{3\pi} \cdot \frac{8}{3} = \frac{16a}{9\pi}$. Pour D^+ $(y \geq 0)$, l'aire est $\mathcal{A}(D^+) = \frac{1}{2}\mathcal{A}(D) = \frac{3\pi a^2}{4}$.
Par symétrie, $x_{G^+} = x_G = \frac{16a}{9\pi}$. Enfin

$$y_{G^+} = \frac{1}{\mathcal{A}(D^+)} \iint_{D^+} y\, dx\, dy = \frac{4}{3\pi a^2} \int_0^\pi \int_0^{a(1+\cos\theta)} \rho^2 \sin\theta\, d\rho\, d\theta = \frac{4}{3\pi a^2} \cdot \frac{a^3}{3} \int_0^\pi (1+\cos\theta)^3 \sin\theta\, d\theta = \frac{4a}{9\pi}.$$

Donc $G\left(\frac{16a}{9\pi}, 0\right)$ et $G^+\left(\frac{16a}{9\pi}, \frac{64a}{27\pi}\right)$.

1. (c)

$$I_{Ox} = \mu \iint_D y^2 dx\, dy = \mu \int_{-\pi}^{\pi} \int_0^{a(1+\cos\theta)} \rho^3 \sin^2\theta\, d\rho\, d\theta = \mu \frac{a^4}{2} \int_0^\pi (1+\cos\theta)^4 \sin^2\theta\, d\theta = \mu \frac{21\pi a^4}{32},$$
$$I_{Oy} = \mu \iint_D x^2 dx\, dy = \mu \int_{-\pi}^{\pi} \int_0^{a(1+\cos\theta)} \rho^3 \cos^2\theta\, d\rho\, d\theta = \mu \frac{a^4}{2} \int_0^\pi (1+\cos\theta)^4 \cos^2\theta\, d\theta = \mu \frac{49\pi a^4}{32}.$$

La masse $m = \mu\mathcal{A}(D) = \mu\frac{3\pi a^2}{2}$, donc $I_{Ox} = \frac{7ma^2}{16}$, $I_{Oy} = \frac{49ma^2}{48}$, $I_O = I_{Ox} + I_{Oy} = \frac{35ma^2}{24}$.

1. (d)

Par le théorème de Guldin, le volume engendré par la rotation de D autour de Ox est $V = 2\pi\, y_{G^+}\, \mathcal{A}(D^+) = 2\pi \cdot \frac{64a}{27\pi} \cdot \frac{3\pi a^2}{4} = \frac{8\pi a^3}{3}$. (Un calcul direct en coordonnées sphériques confirme.)

2. (a)

Pour Γ $(-\pi < \theta < \pi)$, $ds = 2a\cos\frac{\theta}{2} d\theta$, $\ell(\Gamma) = 8a$. Par symétrie $y_H = 0$,

$$x_H = \frac{1}{8a} \int_{-\pi}^{\pi} x(\theta)\, ds = \frac{a}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (1+\cos\theta)\cos\theta \cos\frac{\theta}{2}\, d\theta = \frac{4a}{5}.$$

Pour Γ^+ $(0 \leq \theta \leq \pi)$, $\ell(\Gamma^+) = 4a$, $x_{H^+} = x_H = \frac{4a}{5}$,

$$y_{H^+} = \frac{1}{4a} \int_0^\pi y(\theta)\, ds = \frac{a}{2} \int_0^\pi (1+\cos\theta)\sin\theta \cos\frac{\theta}{2}\, d\theta = \frac{4a}{5}.$$

Donc $H\left(\frac{4a}{5}, 0\right)$ et $H^+\left(\frac{4a}{5}, \frac{4a}{5}\right)$.

2. (b)

$$I_{Ox} = \mu \int_{-\pi}^{\pi} y(\theta)^2 ds = 4\mu a^3 \int_0^\pi (1+\cos\theta)^2 \sin^2\theta \cos\frac{\theta}{2}\, d\theta = \mu \frac{2048a^3}{315},$$
$$I_{Oy} = \mu \int_{-\pi}^{\pi} x(\theta)^2 ds = 4\mu a^3 \int_0^\pi (1+\cos\theta)^2 \cos^2\theta \cos\frac{\theta}{2}\, d\theta = \mu \frac{3328a^3}{315}.$$

La masse $m = \mu\ell(\Gamma) = 8\mu a$, donc $I_{Ox} = \frac{256ma^2}{315}$, $I_{Oy} = \frac{416ma^2}{315}$, $I_O = \frac{32ma^2}{15}$.

2. (c)

Par le théorème de Guldin, l'aire de la nappe engendrée par la rotation de Γ^+ autour de Ox est $S = 2\pi\, y_{H^+}\, \ell(\Gamma^+) = 2\pi \cdot \frac{4a}{5} \cdot 4a = \frac{32\pi a^2}{5}$.

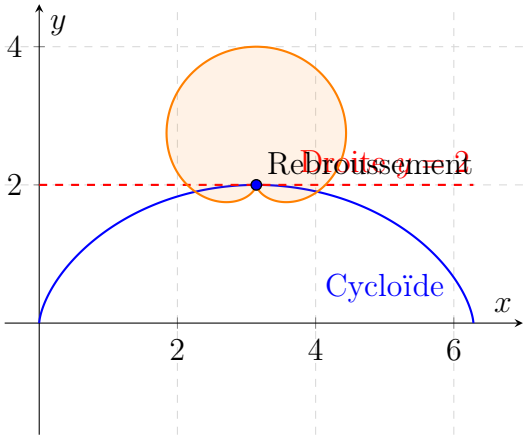
3.

On considère la cycloïde C paramétrée par $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ pour $0 < t < 2\pi$. Sa longueur est 8 et elle est orientée dans le sens des t croissants. On note $(M(t), \vec{T}(t), \vec{N}(t))$ le repère de Frenet en $M(t)$ avec $M(0) = (0, 2)$. On a

$$\overrightarrow{OM}(t) = \begin{pmatrix} t - \sin t \\ 1 - \cos t \end{pmatrix} = 2\sin\frac{t}{2}\begin{pmatrix} \sin\frac{t}{2} \\ -\cos\frac{t}{2} \end{pmatrix}, \quad ds = 2\sin\frac{t}{2}\,dt, \quad \vec{T}(t) = \begin{pmatrix} \sin\frac{t}{2} \\ -\cos\frac{t}{2} \end{pmatrix}, \quad \vec{N}(t) = \begin{pmatrix} \cos\frac{t}{2} \\ \sin\frac{t}{2} \end{pmatrix}.$$

Soit $P(t)$ le point de la cardioïde $\rho = 2a(1 + \cos\theta)$ (avec $a = 1$ pour avoir une longueur 8) tel que la construction de la figure place $P(t)$ en contact avec $M(t)$. La différentielle d'abscisse curviligne sur la cardioïde est $ds = 2\cos\frac{\theta}{2}d\theta$, et avec $\theta = t - \pi$ (pour que $\theta = 0$ donne $P(0) = (0, 0)$), on a $ds = 2\cos\left(\frac{t}{2} - \frac{\pi}{2}\right)dt = 2\sin\frac{t}{2}dt$. Ainsi $P(t)$ et $M(t)$ ont la même abscisse curviligne sur leurs courbes respectives. De plus, l'angle polaire de la tangente à la cardioïde en $P(t)$ est $\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{2} = \frac{t}{2}$. On en déduit que le vecteur $\overrightarrow{P(t)\Omega(t)}$ (où $\Omega(t)$ est le point de rebroussement de la cardioïde) fait un angle $\frac{\pi}{2} - \frac{t}{2}$ avec la tangente. En reportant dans le repère de Frenet de la cycloïde, on trouve que $\overrightarrow{M(t)\Omega(t)}$ est vertical et de longueur $1 - \cos t$. Ainsi

$$\Omega(t) = M(t) + (1 - \cos t)\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t - \sin t \\ 1 - \cos t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 - \cos t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t - \sin t \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Le point $\Omega(t)$ décrit donc la droite $y = 2$.

Roulement d'une cardioïde sur une cycloïde